

Лабораторная работа №2

Исходное регулярное выражение

$(dcdc^*c(d^*|e^*e)|e(cc)^*(ee|d)|cac|dd)^*c(a|c|d|e)$

1. Минимальный ДКА

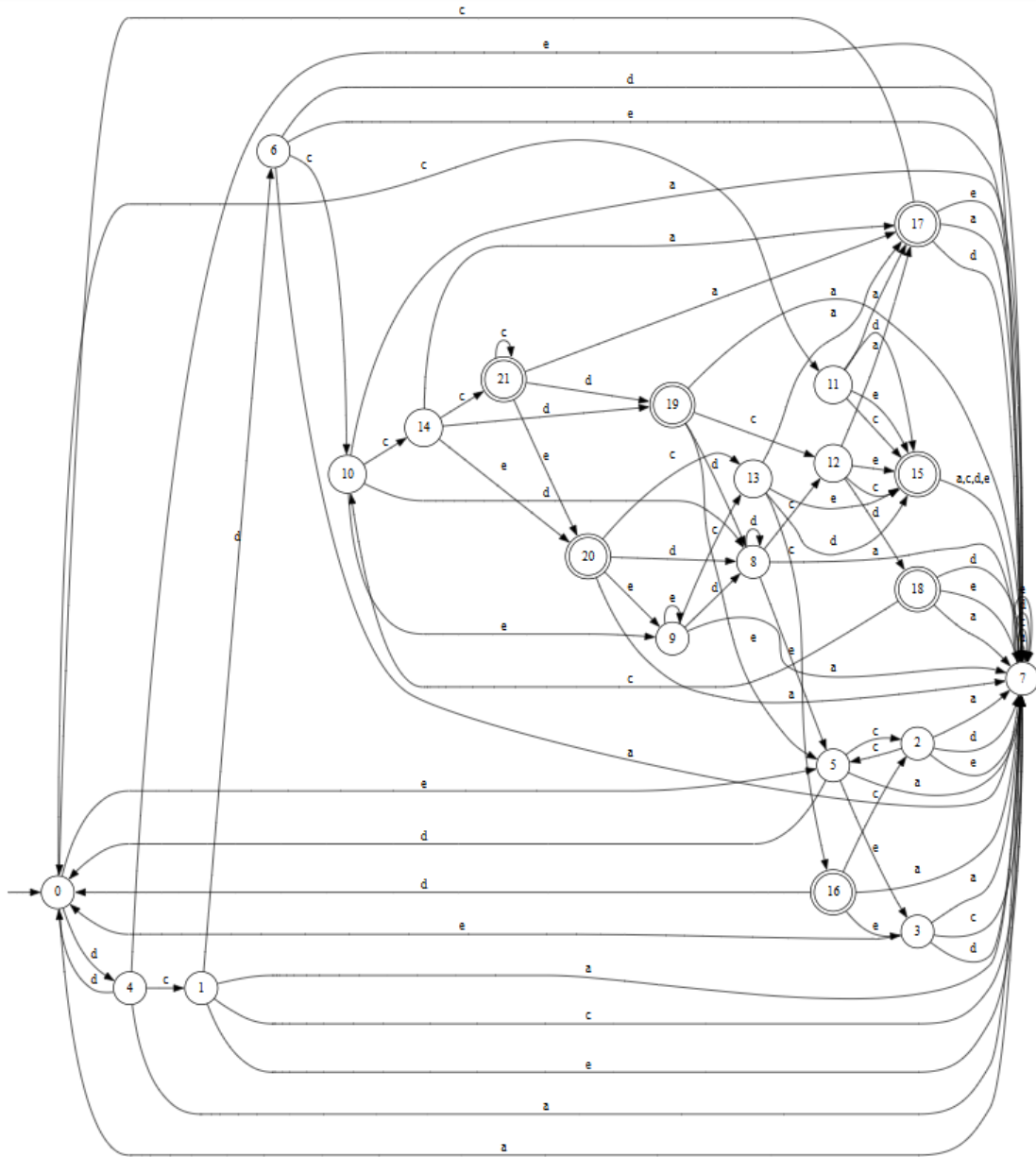


Рис. 1: Диаграмма минимального ДКА

Начальное состояние: 0

Финальные состояния: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Таблица 1: Таблица переходов минимального ДКА

Состояние	a	b	c	d	e
0	7	7	11	4	5
1	7	7	7	6	7
2	7	7	5	7	7
3	7	7	7	7	0
4	7	7	1	0	7
5	7	7	2	0	3
6	7	7	10	7	7
7	7	7	7	7	7
8	7	7	12	8	5
9	7	7	13	8	9
10	7	7	14	8	9
11	17	7	15	15	15
12	17	7	15	18	15
13	17	7	16	15	15
14	17	7	21	19	20
15	7	7	7	7	7
16	7	7	2	0	3
17	7	7	0	7	7
18	7	7	10	7	7
19	7	7	12	8	5
20	7	7	13	8	9
21	17	7	21	19	20

Таблица классов эквивалентности:

Согласно лекции строим

Таблица 2: Матрица эквивалентности (строки - классы, столбцы - суффиксы)

Слова/Префиксы	ε	a	cc	dcd	dc	eedce	cdcd	cca	dcca	eca
ε	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
dc	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
ec	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
ee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
d	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
e	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-
dcd	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dcdcd	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-
dcdce	-	-	+	+	-	+	-	-	-	+
dcdc	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+
c	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
dcdcdc	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-
dcdcec	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-
dcdcc	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+
cc	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dcdcecc	+	-	-	+	-	+	-	-	-	-
ca	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-
dcdcdcd	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-
dcdccd	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-
dcdcce	+	-	+	+	-	+	-	-	-	+
dcdccc	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+

В данной таблице все строки описывают состояние, также они попарно различны, поэтому автомат минимален

2. Меньший НКА

Здесь в начале линеаризуем (то есть нумеруем буквы) и строим автомат, как делали ранее на занятиях. Далее получились состояния, которые можно сократить, они избыточны. Убирая некоторые, которые очевидно, что стоит убрать получаем такой НКА с меньшим числом состояний, чем ДКА.

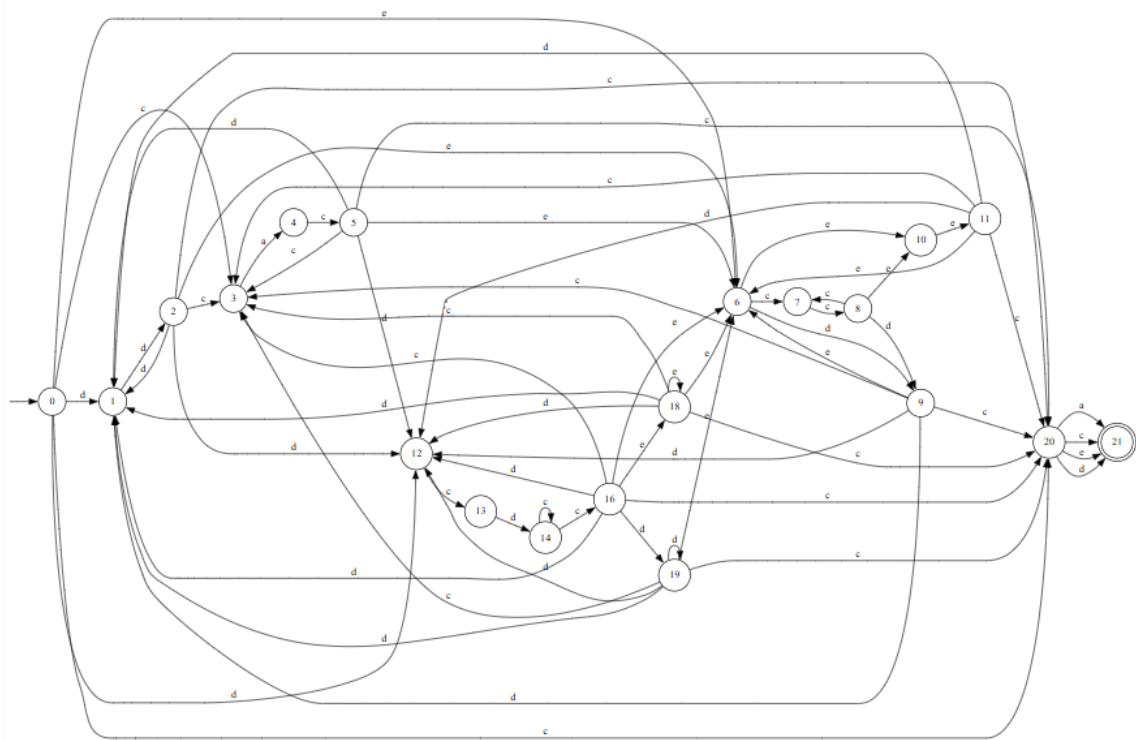


Рис. 2: Диаграмма НКА

Начальное состояние: 0

Финальное состояние: 21

Таблица 3: Таблица переходов НКА

Состояние	a	c	d	e
0	-	3, 20	12, 1	6
1	-	-	2	-
2	-	3, 20	12, 1	6
3	4	-	-	-
4	-	5	-	-
5	-	3, 20	12, 1	6
6	-	7	9	10
7	-	8	-	-
8	-	7	9	10
9	-	3, 20	12, 1	6
10	-	-	-	11
11	-	3, 20	12, 1	6
12	-	13	-	-
13	-	-	14	-
14	-	16, 14	-	-
15	-	-	-	-
16	-	3, 20	12, 1, 19	6, 18
17	-	-	-	-
18	-	3, 20	12, 1	6, 18
19	-	3, 20	12, 1, 19	6
20	21	21	21	21
21	-	-	-	-

Таблица классов эквивалентности для минимального подмножества из трети состояний:

Таблица 4: Матрица эквивалентности (строки - слова, столбцы - префиксы)

Слова/Префиксы	ε	c	cdccccc	dccccc	ca	сесс
cc	+	-	-	-	-	-
c	-	+	-	-	-	-
d	-	-	+	-	-	-
dc	-	-	-	+	-	-
dcdc	-	-	-	-	+	+
dcd	-	-	-	-	-	+

Здесь получаем верхне-треугольную матрицу, потому частично минимален автомат.

3. Переключающийся автомат

Здесь можно в начале построить НКА при помощи стандартных преобразований. Получаем еще какой-то НКА, далее подбираем два таких автомата, что их пересечение и дадут изначальный автомат (при помощи состояния-пересечения). В нем тоже число состояний меньше, чем число состояний в минимальном ДКА.

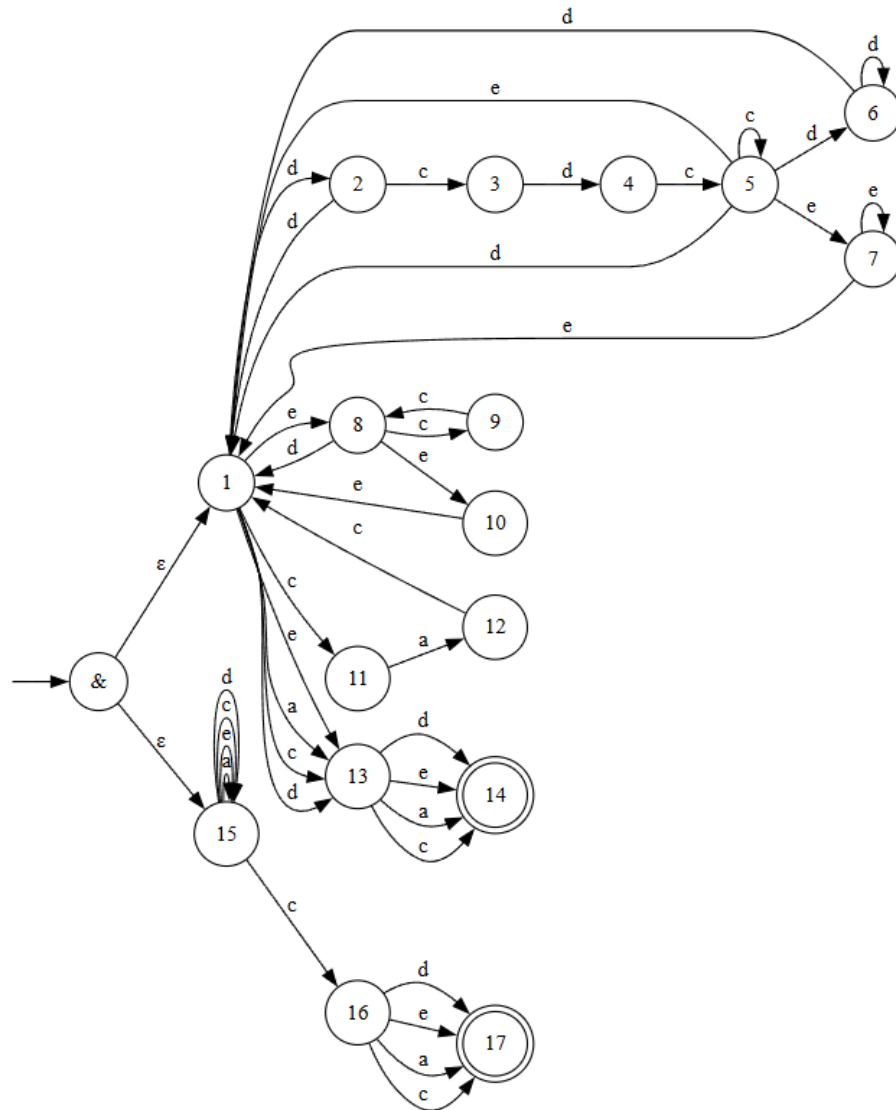


Рис. 3: Диаграмма переключающегося автомата

Таблица классов эквивалентности для переключающегося автомата:

Таблица 5: Матрица эквивалентности переключающегося автомата

Слова/Префиксы	ε	a	ca	dca	cdca	еса
ca	+	-	-	-	-	-
c	-	+	-	-	-	-
ε	-	-	+	-	-	-
e	-	-	-	+	-	-
ес	-	-	-	-	+	-
ее	-	-	-	-	-	+

Аналогично получили верхне-треугольную матрицу, тот же вывод.

4. Расширенное регулярное выражение

Расширенное регулярное выражение имеет вид:

$\wedge(dcdc+d*|dcdc+e+|e(cc)*ee|e(cc)*d|cac|dd)*c.\$$

Исходное регулярное выражение было преобразовано следующим образом:

1. **Последний символ:** В исходном выражении последняя буква могла быть любой из множества $(a|c|d|e)$, поэтому она заменена на метасимвол точки $(.)$, который означает любой символ.
2. **Положительные итерации:** Введена операция положительной итерации $(+)$, которая означает одно или более повторений:
 - $dcdc+$ заменяет $dcdc*c$ - последовательность "dcdc" и одна или более букв 'с'
 - $e+$ заменяет $e*e$ - одна или более букв 'е'
3. **Ограничения на использование других операций:**
 - Опция $(?)$ не была использована, так как в данном выражении нет ситуаций, где требуется наличие или отсутствие одного символа
 - Операции предпросмотра (lookahead/lookbehind) и другие сложные конструкции не применялись, поскольку они только усложнили бы регулярное выражение в моем случае и не сыграли бы роли.
 - Классы символов не вводились, так как базовые символы достаточно хорошо описывают необходимый язык